

稳定币全生命周期多元风险体系建立及探讨

摘要

随着加密资产市场发展，稳定币已成为去中心化金融生态的底层基础设施，其内生金融风险与跨市场传染效应也成为全球金融监管领域的核心议题。本文首先梳理了稳定币的发展历程、核心理论基础与多元应用场景，界定了稳定币的二元风险属性，解构了覆盖其全运行流程的 55 种原子级风险，厘清了风险从初始触发到跨市场全局传染的四阶段演化路径。在此基础上，本文构建了稳定币风险的时间 - 空间双维度分类框架，从全生命周期的时序维度与风险放大层级的空间维度完成了原子级风险的系统性映射，揭示了稳定币风险动态转移、逐级放大的核心规律。同时，本文梳理了全球主要经济体的稳定币监管框架，完成了监管规则与原子级风险的对应映射，梳理了现有监管体系尚未覆盖的风险点。此外，本文分析了全球稳定币发展对中国金融市场的潜在影响，提出了中国的应对策略与金融基础设施建设启示。本文的核心贡献在于，系统构建了稳定币 55 种原子级风险体系，并在全生命周期、风险放大层级与监管框架三个维度完成了风险映射，为后续全面量化评估稳定币风险奠定了理论基础。

关键词：稳定币 原子级风险 全生命周期 风险放大层级

一、稳定币的产生背景及核心理论基础

（一）稳定币的产生背景

自 2009 年诞生以来，加密资产市场在去中心化与可编程金融领域展现出相当潜力，但原生加密资产（如比特币和以太坊）的内生局限性直接催生了稳定币的出现。原生加密货币长期呈现出显著的价格波动特征，从现代货币理论的视角审视，这种剧烈的价格震荡在履行“价值尺度”与“交换媒介”等基本货币职能方面存在明显约束（Yermack, 2013）。

正是这一结构性缺陷，推动了稳定币的爆发式增长。其内生需求来自两个维度：一是链上避险需求。面对原生加密资产的高波动率，稳定币通过价值锚定为投资者提供了原生的链上缓冲，使其无需退出至传统法币通道即可规避跨市场转换成本，从而实现低摩擦的即时风险对冲（Baur & Hoang, 2020; Wang et al., 2020）。二是高效结算需求。传统银行体系的清算延迟与加密市场 7×24 小时高频运转之间存在严重的结构性错配，稳定币有效克服了法定结算通道的流动性摩擦，逐步演化为跨平台的即时清结算媒介，重塑了加密市场的底层资金流转机制。

（二）稳定币的发展历程

稳定币的演进轨迹呈现出从单一机制向多元化分化、从加密原生工具向宏观金融基础设施跃升的清晰脉络。2014 年，Tether（USDT）的问世标志着稳定币发展的历史起点。为克服早期加密资产价格剧烈波动对支付交换职能的限制，USDT 首次通过宣称 1:1 的法定货币储备背书，确立了与美元价值锚定的底层设计（Adrian et al., 2025）。随着市场规模与需求的复杂化，2018 年成为机制分化的关键节点：市场不仅诞生了以定期审计与高度储备透明度为核心竞争力的 USD Coin（USDC），更涌现了以 MakerDAO（DAI）为代表的去中心化模式。DAI 摒弃了对传统中心化金融机构的依赖，

通过链上加密资产的超额抵押机制维持价格稳定。至此，稳定币市场初步确立了法币抵押型、加密抵押型与算法稳定币三大核心范式（Arner et al., 2020）。

进入 2020 年后，去中心化金融（DeFi）的爆发式扩张重塑了稳定币的市场定位。稳定币迅速从单纯的计价结算工具，逐步演化为 DeFi 生态的底层信贷基础设施，在借贷协议、去中心化交易所（DEX）及衍生品市场中充当核心抵押品与流动性媒介，在一定程度上增强了数字资产与传统金融体系之间的联通性（Adrian et al., 2025）。然而，这一扩张也伴随着系统性风险的积累。2022 年算法稳定币 TerraUSD（UST）的崩盘成为了行业发展的转折点。该事件表明，在市场下行阶段，缺乏足额抵押支持的稳定机制可能面临较高的不稳定性，同时也印证了 Gorton 和 Zhang（2021）的学术论断——缺乏监管的稳定币在本质上类似于历史上的私人银行票据，可能引发类似银行挤兑的流动性风险。UST 危机终结了加密市场的无序扩张阶段，推动了全球监管体系的实质性重建。伴随着欧盟《加密资产市场法规》（MiCA）的落地及多国主权监管框架的介入，稳定币正加速从边缘的加密市场工具，向受严格约束的系统性金融基础设施演变。

（三）稳定币的经济学理论基础

稳定币可以被理解为一种试图在去中心化环境中重构货币功能与金融中介机制的制度创新。从经济学角度来看，稳定币的设计与运行是对传统货币理论与金融中介理论的延伸与技术性重构。

1. 货币职能的“非对称性”

在经典经济学理论中，货币必须具备交易媒介、价值储藏与记账单位三大基本职能。然而，原生加密资产（如比特币）因高波动性而在履行上述职能时存在根本性缺陷（Yermack, 2013）。稳定币通过价值锚定，在不同经济体中实现了对货币职能的“非对称性”部分恢复：在日常跨境支付中，受制于资本管制及传统支付壁垒，其零售转化率受限；在链上市场，其作为低摩擦的避险载体对冲波动（Baur & Hoang, 2021; Wang et al., 2020）；在阿根廷、土耳其等深陷恶性通胀的经济体中，美元稳定币在房地产交易与 B2B 结算中被广泛用作非官方的“计价单位”，形成了对劣币的微观替代。

2. NQA 原则与协调博弈

一种交换媒介要完成从“资产”向真正“货币”的跨越，必须满足“无质疑接受原则”（NQA, No-Questions-Asked Principle）（Gorton & Zhang, 2021）。稳定币属于数字时代的私人货币，由于缺乏政府存款保险（如 FDIC）的硬性托底与中央银行最后贷款人（LOLR）的流动性支持，其永远无法真正达成 NQA 状态。这从一定程度上解释了其潜在的内生脆弱性来源：追溯至经典的 Diamond-Dybvig (1983) 银行挤兑模型，稳定币的平价兑换高度依赖于投资者之间的“信念”博弈，持有者的行为本质上是一个经典的“协调博弈”（BIS, 2025）。当宏观环境或公共信号恶化时，系统会瞬间从“平价均衡”滑落至“挤兑均衡”状态。

3. 价格锚定与信用创造的机制

稳定币维持其经济学功能的底层逻辑，依赖于三大微观机制：当二级市场价格偏离锚定价值时，市场参与者通过一价定律进行无风险套利，形成维持稳定的“市场化闭环”；在加密抵押型稳定币中，系统通过超额抵押生成新流动性，实现了类似传统商业银行的“链上信用创造与货币乘数效应”

（Catalini & de Gortari, 2021）；而算法稳定币则试图通过货币数量论动态调节供给，但在面临单向预期崩塌时，极易陷入反身性（Reflexivity）死亡螺旋。

（四）稳定币的金融学理论基础

1. 狭义银行架构与加密影子银行

在宏观金融中介理论框架下，稳定币发行方向同时呈现出“狭义银行”与“影子银行”的双重矛盾特征。在资产负债表的方面，美联储纽约分行的最新研究（Huang & Keister, 2026）将法币型稳定币定性为“区块链原生的狭义银行类工具”。它们吸收公众资金并几乎全部投资于现金、短期国债等极高流动性的安全资产，不从事传统商业银行的风险信贷创造与期限转换业务。这种“狭义银行式”架构虽具备极低的资产端风险，但对宏观经济具有负外部性：由于稳定币分流了传统商业银行的存款基数，这种“存款 - 信贷”流失效应会加剧宏观实体经济的信贷摩擦。

在金融体系的宏观层面，稳定币通过“资产负债表上链”脱离了传统资本充足率约束与存款保险溢价等“监管税”，并依托 DeFi 协议大规模开展高杠杆借贷业务，实质上充当了“加密影子银行”的流动性枢纽。这种结构虽提高了金融效率，但也带来了流动性风险与系统性挤兑风险。

2. 原子化结算

从金融微观市场结构理论来看，稳定币代表了清结算模式的根本性更迭。传统国际金融网络依赖“轴辐式（Hub-and-Spoke）”拓扑结构，其时滞性内生了不可避免的交叉结算风险。稳定币依托智能合约实现了清算与结算的瞬时同步，即“原子化结算”（Harvey et al., 2021），在理论模型上将交易对手方信用风险压缩至趋近于零的水平。此外，依据宏观金融学中的“安全资产短缺理论”，稳定币在数字经济中实质性地扮演了传统回购市场中“基础优质抵押品”的角色，为去中心化信贷扩张与链上资产定价提供了无风险利率锚点。

（五）稳定币的技术可行性基础

稳定币的技术可行性建立在分布式账本技术（DLT）这一底层基础设施之上。依托该网络，稳定币系统演化出了高度自动化的协同架构。根据 Moin 等（2019）的分类框架，部署于账本之上的核心功能模块可概括为“抵押品结构、价格预言机与智能合约引擎”的三维技术栈。其中，多资产形态的抵押品结构构成了系统的信用基础；预言机（Oracles）作为连接现实市场的桥梁，持续向链内输入外部价格信号；而智能合约则作为核心执行引擎，依据预言机报价，自动且无摩擦地触发增发、销毁（Mint/Burn）或清算逻辑，从而在无需中心化干预的前提下实现价格的自我修正。

上述三大功能模块构成的自动化闭环，其有效性在较大程度上受制于底层分布式账本（DLT）的技术性能。分布式账本不仅承载着抵押资产的物理确权，更是智能合约运转与微观套利执行的唯一网络通道。因此，底层区块链的吞吐量与网络拥堵程度，直接决定了稳定币套利机制的摩擦成本。Lyons 和 Viswanath-Natraj（2020）的实证研究证实了这一技术依附性：当 Tether (USDT) 从低效的 Omni 网络迁移至以太坊（Ethereum）后，显著降低了套利交易的时间成本与技术摩擦，促使其二级市场价格的偏离幅度实现大幅收敛。这表明，高吞吐量、低延迟特性的分布式账本，是保障智能合约低摩擦执行、维持稳定币价格锚定的关键技术前提。

二、稳定币的应用场景综述

稳定币最初被设计为连接传统金融与去中心化网络的桥梁，旨在结合数字货币的高效传输优势与低价格波动性（Moin et al., 2019）。在理想状态下，其分布式点对点网络解决了传统跨境支付（如

SWIFT) 的高交换成本痛点。当前, 稳定币的实际应用场景已远远超出了其作为单纯跨境支付工具的初始愿景, 深度介入到加密市场的微观流动性运作与宏观现实金融体系的博弈之中。

(一) 加密市场的内生基础设施: 避险、流动性与杠杆引擎

连接现实的通道与避险工具: 与比特币自身的高风险不同, 在应用初期, 稳定币主要被投资者用作应对加密资产高波动的“被动避险”工具。在市场下行期, 投资者无需将加密资产转换回传统法币, 避免了跨市场转换成本, 实现了高效、低成本的即时风险对冲 (Baur & Hoang, 2021; Wang et al., 2020)。

大盘流动性引擎: 比特币等虚拟货币依赖外部资金注入来推升价格, 而稳定币已实质性地成为整个加密生态系统的流动性底座 (占据去中心化交易所约 45% 的流动性份额)。作为一种数字化的“代币化负债”, 稳定币精准填补了加密市场缺乏原生低波动结算资产的空白, 依托智能合约实现了无需中心化清算机构的“原子化即时结算”, 从而彻底重构了链上金融的微观交易结构 (Harvey et al., 2021)。链上数据表明, 大规模的稳定币流转对核心加密资产 (如比特币) 的交易量和收益率具有显著的驱动作用 (Ante et al., 2021)。

DeFi 闭环中的“杠杆引擎”: 在去中心化金融 (DeFi) 生态中, 稳定币突破了单纯结算表象, 成为投机市场的信贷基础设施。正如 Aramonte 等 (2021) 指出, 其核心功能已演变为支撑自动化做市商 (AMM) 运转以及满足高杠杆投机需求。当前 DeFi 生态已形成特有的供需闭环: 低风险偏好者出借稳定币获取利息, 而投机者则借入稳定币建立针对高波动加密资产的做多头寸 (Gorton et al., 2022)。特别是在 Aave、Compound 等借贷协议中, 通过“抵押-借出-再抵押”的循环操作, 稳定币彻底化身为 DeFi 生态的“杠杆引擎”, 在极致提升资金利用率的同时, 也急剧放大了链上金融体系的系统性风险敞口。

(二) 现实金融的外部渗透: 宏观流转、零售困境与主权博弈

万亿级宏观转移与价值存储: 2024 年全球稳定币链上转移规模已高达 2 万亿美元, 其中亚太与北美地区占据主导地位 (Reuter, 2025)。与比特币极少被用作日常计价单位不同, 在通胀高企的新兴市场, 稳定币已实质性地成为替代法币的“价值存储”工具, 并在全球跨境资金流转中占据主导地位。

零售困境与“采纳-脆弱性悖论”: 尽管在宏观转账上强劲, 稳定币在日常零售与电商支付中的购买转化率依然极低 (Coinbase, 2023; Worldpay, 2024)。更深层地, 盲目向普通消费者扩张会触发“采纳-脆弱性悖论”, 因为引入低黏性的普通零售群体, 反而在面临宏观冲击时极大地推高了系统的挤兑倾向与整体脆弱性 (Bertsch, 2023)。

面临主权机构的降维替代: 私人稳定币正面临由国际清算银行 (BIS) 牵头推进的“多币种统一账本”及代币化存款项目的系统性挑战。主权机构正试图利用中央银行法定货币不可撼动的“结算终局性”优势, 对私人稳定币形成宏观维度的降维替代。

(三) 国际合规结算枢纽 (亚洲路径探索)

在当前的中心化加密资产交易体系中, 头部稳定币已确立了“主要结算货币”的地位。对于受限于外汇管制或传统银行合规壁垒的全球用户 (尤其是新兴市场) 而言, 稳定币提供了一条低门槛、高效率的去中心化通道。随着其逐步接管宏观转移支付网络, 亚洲核心金融枢纽对其全面合规化展

开了不同路径的探索：

香港：实施严格“全覆盖发牌”，强制 100% 储备金存放在本地银行。并首次在法定审批中强制引入“智能合约审计报告”，标志着监管从传统财务向“链上代码”延伸（HKMA, 2025a）。其核心应用不仅瞄准代币化资产结算，更试图在“一带一路”跨境支付及受控资本框架下的人民币国际化中发挥实验室作用（HKMA, 2024; The International Lawyer, 2024; HKMA, 2025a）。

新加坡：推行更为灵活的“双轨制”与标签化准入（MAS, 2023）。普通稳定币作为数字支付代币（DPTs）受管，而满足严苛高频证明的合规者可获专属“MAS 监管”标签，在法律上确立其“无质疑接受（NQA）”属性（SAL Prac, 2024）。在业务限制上，表现出极强的风险隔离意图，明确禁止稳定币发行方从事借贷和质押业务。

日本：授权受高度监管的传统信托银行主导稳定币的发行与托管，旨在利用传统金融深厚的信用护城河，对冲去中心化网络内生的挤兑脆弱性。

（四）Web3.0 与 AI 智能体的特有前沿潜力

随着人工智能与 Web3.0 技术的深度融合，稳定币的实际应用场景正从人类社会的宏观转移支付，前沿性地向“机器经济”的底层结算媒介拓展。

重构 AI 智能体身份：传统金融基础设施（如信用卡网络）受制于 KYC 与高摩擦成本，无法适配 AI 时代高频、微额交互。稳定币通过区块链为 AI 提供了集身份验证与支付于一体的独立账户体系，使其获得独立经济主体地位（Allaire, 2025）。

无摩擦的“纳支付”：依托 x402 支付标准及 Layer 2 扩容网络，AI 智能体可自主触发低至百万分之一美元的零手续费转账。这使得高频调用 API 或采购微量算力的“纳支付”在经济上成为现实（Tcheyan & Singh, 2026; Vieira Fernandes, 2025）。

“原子化结算”重塑信任：稳定币与智能合约深度嵌套，确保在算力或数据交付的瞬间，支付即被同步释放。这种“原子化结算”从根本上清除了无信任节点间的违约可能与博弈摩擦，为去中心化 AI 网络的协作奠定了信任基石（Harvey et al., 2021）。

三、稳定币的风险分类与特征分析

（一）稳定币的二元风险属性和原子级风险体系

1. 稳定币与传统金融资产的本质异同

稳定币与传统金融资产在核心金融属性、风险内生机制上存在高度相似性。在资产与负债端，稳定币形成对传统金融工具的双重映射：资产端高度重合于固定净值型货币市场基金，依托主权国债等高流动性安全资产维持面值平价，继承了对应的信用与市场风险（Adrian et al., 2025）；负债端复刻了商业银行活期存款按面值随时赎回的核心交易属性，发行方通过流动性转换赚取利差，实质承担了无监管银行的职能，内生了与私人银行券同源的挤兑隐患（Gorton & Zhang, 2021）。极端市场环境下，稳定币与货币市场基金呈现高度相似的挤兑脆弱性，其跌破面值阈值后的资金流出激增特征，与传统货币市场基金“破净”引发的恐慌传导机制高度契合（Anadu et al., 2023）。从金融本质来看，稳定币属于区块链原生的狭义银行类工具，与传统狭义银行运作逻辑一致，均通过吸收公众资金配置低风险高流动性资产、执行有限流动性转换，内生了与传统金融中介同源的系统性风险（Huang & Keister, 2026）。

尽管底层运作逻辑存在相似性，稳定币在收益风险结构、信息传导机制、基础设施特征、支付结算规则与投资者权利保障层面，与传统金融资产存在本质差异。在收益风险分配上，传统货币市场基金以利息向投资者补偿信用风险，而主流中心化稳定币发行方截留底层储备的全部收益，持币者承担风险却无法获得对应补偿，形成显著的收益 - 风险非对称性（Li & Mayer, 2021）。在风险传导上，传统银行挤兑多源于信息不对称，而区块链的透明性反而催生稳定币挤兑的抢跑效应，将挤兑周期从数日压缩至数分钟，形成独特的“透明度悖论”（Ahmed et al., 2024）。在基础设施层面，传统金融体系基础设施分散且受强监管，稳定币则高度依赖集中化第三方技术中介，形成传统体系中罕见的“单点故障”垄断风险（European Systemic Risk Board, 2025）。在支付结算场景中，传统支付网络可内部消化纠纷成本，稳定币交易的刚性不可逆特性则将维权成本完全转嫁给终端用户，且其链上结算缺乏法定最终性认可，存在显著法理缺陷（Li et al., 2026）。此外，传统活期存款受存款保险与央行最后贷款人机制兜底，稳定币则游离于该类保障体系之外，持币者在发行方破产时仅为无担保债权人，缺乏底层资产优先受偿权，面临本金全额损失的极端风险。

2. 基于稳定币二元属性的原子级风险体系

前文的对比分析表明，稳定币作为连接传统宏观经济与去中心化金融的桥梁，不可避免地被卷入了传统宏观金融的运行逻辑（面临挤兑与期限错配），同时又在物理载体上完全暴露于分布式账本技术（DLT）与代码刚性之中，其风险呈现出极度复杂的跨界耦合特征。根据稳定币架构的双重属性，其风险可系统性地划分为“作为一般金融资产的传统风险”与“作为特殊金融资产的特殊风险”。

本部分首先基于“传统金融与加密原生”二元属性，将稳定币的全生命周期风险解构为 55 种相互独立的“原子级风险”（具体的风险名称和含义见附录 1）；随后，基于系统动力学视角，揭示这些静态原子风险在极端压力下如何最终演化为系统性崩溃。

稳定币的风险传染是一个由外部宏观环境冲击或底层技术体系故障触发，经资产端与信用中枢的内生机制放大，最终在二级市场集中爆发，并向加密生态全域及传统金融体系跨市场蔓延的系统性演化过程。其核心传染路径可划分为四个递进演化阶段：

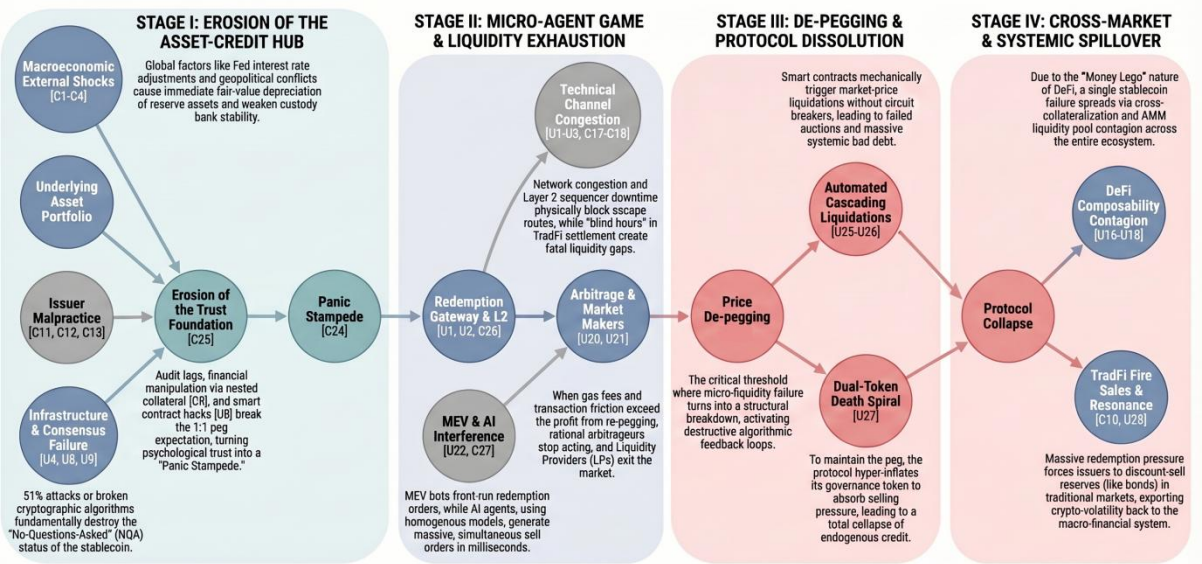


图 1 稳定币的风险传导路径

注：本图使用大模型 LLM 辅助绘制

第一阶段：外部宏观冲击与基础设施风险向资产-信用中枢传导

传统金融体系的外生冲击。美联储货币政策调整、大宗商品价格异动、地缘政治冲突等宏观因子冲击，将直接造成稳定币底层储备资产的公允价值减损，同时削弱托管银行的经营稳健性。在强监管要求下，发行方为提升盈利水平，可能利用审计时滞实施财务操纵，通过嵌套抵押结构放大信用敞口，从而实质性地恶化底层资产的质量（如造成资产期限错配或高集中度）。

信用基石的动摇。审计报告披露的发行方违规行为、法币托管账户的合规冻结、底层公链的共识安全故障（如 51%算力攻击、密码算法被破解）、智能合约遭黑客攻击等，这些事件将直接动摇市场主体对稳定币 1:1 锚定承诺的信任基石。

挤兑预期的形成与羊群效应。信任基石一旦受损，叠加持币主体的结构脆弱性与全球各法域监管规则的异质性，极易触发市场的无差别羊群行为与避险资金的跨境监管套利，最终形成大规模的集中赎回压力。

第二阶段：交易通道拥堵与微观主体博弈引致二级市场流动性枯竭

交易通道拥堵与交易摩擦放大。链上并发交易的激增将引发底层公链网络拥堵、Layer2 排序器宕机等技术故障，阻断链上交易的执行路径。同时，集中赎回压力也将对法币清算基础设施形成显著冲击，周末及节假日闭市导致的清算时间错配、结算系统拥堵等问题，将直接造成法币兑付通道的功能性阻断；此外，可提取最大价值（MEV）机器人通过交易抢跑、三明治攻击等策略对赎回交易实施前置套利，将显著推高全网 Gas 费用，放大市场交易摩擦。

价格平抑机制失效。在极端单边下跌行情与高企的交易成本下，当跨市场套利的交易成本超过稳定币脱锚带来的套利收益时，理性套利者将停止套利行为，价格稳定机制的核心支撑失效。同时，预言机信息延迟引发的报价偏差、网络拥堵带来的执行不确定性，将迫使无刚性接盘义务的流动性提供者（LP）大规模撤回流动性，呈现显著的顺周期离场特征。

二级市场流动性枯竭。若二级市场的订单簿深度不足、链上持仓集中度较高，当做市资金的大规模撤离与大额持仓主体的集中抛售时，将在流动性匮乏的市场环境中引发极端价格滑点。

第三阶段：价格脱锚触发连环清算与协议

智能合约的自动化清算。流动性枯竭的直接后果是稳定币价格与锚定标的的偏离（即脱锚），这也是系统性风险演化的核心触发点。当价格跌破预设安全阈值后，去中心化借贷协议将通过预设代码自动触发无缓冲的连环清算，清算过程中的强制市价平仓将进一步压低资产价格，形成负反馈循环。

算法交易的同质化踩踏。高度同质化的量化交易 AI 代理在捕捉到价格脱锚与清算信号后，将在极短时间内生成一致的清仓指令。协议被动清算叠加算法主动抛售，将对市场流动性形成极端冲击。

协议内生信用的解体。当连环清算引致的资产贬值速率超出智能合约清算机制（如荷兰式拍卖的价格调整幅度）的适配边界时，将引发抵押资产的清算流拍与系统性坏账的大规模形成。为维系锚定而启动的治理代币增发机制，最终将在双代币模型中演变为死亡循环，导致协议内生信用彻底解体。

第四阶段：风险溢出与跨市场传染

DeFi 生态的可组合性传染。DeFi 生态的高度可组合性与嵌套性特征，使得单一稳定币的风险

事件将通过跨代币交叉抵押和 AMM 流动性池的连带传染、嵌套借贷协议的连环清算等路径，在资产端、流动性层与协议层三个维度实现指数级外溢，最终对整个加密资产市场形成系统性冲击。

加密市场与传统金融体系的跨市场风险传染。链上大规模赎回压力将迫使稳定币发行方在传统金融市场对底层储备资产进行紧急折价抛售(Fire Sale)。若传统市场吸收冲击的能力不足，将引发储备资产的大幅折价。这种资产贱卖行为不仅将链上的脱锚风险转化为向传统宏观金融体系传导的抛售压力，传统资产折价变现形成的账面浮亏，也将反向侵蚀稳定币的底层资产支撑。

(二) 稳定币的风险分类框架

基于 55 种原子级风险体系化以及风险从初始触发到跨市场全局传染的全链条演化路径分析，本部分构建了稳定币风险的“时间-空间双维度分类框架”，将 55 种原子级风险分别从时间维度（全生命周期）与空间维度（风险放大层级）进行系统性、无遗漏的映射。时间维度的横向时序演化与空间维度的纵向层级放大，共同构成了稳定币风险演化的完整逻辑闭环。

1. 基于全生命周期的风险分类框架

在时间维度上，基于稳定币全生命周期的资金流转阶段，并以是否发生信用衍生及杠杆放大作为界定 T1 与 T2 的依据，将稳定币的完整运行周期划分为发行与准备、流通与支付、衍生与场景拓展、退出与清算四个递进阶段。本框架精准厘清了稳定币从铸造生成到最终赎回清算的全流程中，不同运行阶段的核心风险暴露特征，系统性回答了“风险在何时发生、由何主体触发、在哪个运行环节集中暴露”的核心问题。

表 1 稳定币全生命周期的阶段划分和风险映射

生命周期的阶段	时间节点	操作主体	风险映射
T0: 准备与发行	自抵押物注入系统起，至稳定币合规铸造生成，并完成初始资产负债表构建的全过程。	发行机构（如 Tether、Circle）、去中心化智能合约协议及密码算法	宏观冲击：[C1-C4] 底层资产组合：[C5-C7, U23] 内部治理与合规：[C8-C9, C11-C15, C19-C21] 托管机构与关键节点：[C16, U4] 智能合约与密码算法：[U8-U9]
T1: 流通与支付	稳定币铸造完成后，作为纯粹交易媒介在加密生态与现实场景中高频流转，且未发生任何杠杆操作的阶段。	一级做市商机构、CEX/DEX 交易所、零售散户、支付平台及底层公链节点、L2 扩容网络排序器、预言机	市场与用户结构：[C22-C25] 公链与共识：[U1-U3, U5-U7] 套利与预言机：[U10-U11, U21] 链上治理与干预：[U12-U15]
T2: 衍生与场景拓展	散户或机构在 T1 阶段获取稳定币后，主动将其作为金融工具投入外部协议以获取收益，进而产生信用衍生的阶段。	持币散户、套利机构、外部 DeFi 协议及闪电贷攻击者	DeFi 组合与跨链映射：[U16-U18] 内生杠杆与价格操纵：[U19, U24]
T3: 退出与清算	资金退出稳定币系统，兑换为法币或底层抵押物的全过程，涵盖常态下的赎回、二级市场正常变现，以及极端压力下的挤兑与强制平仓。	发行机构、赎回用户、清算机器人及套利机构	退出通道：[C17-C18, C26] 赎回流出与挤兑踩踏：[U20, U22, C27] 清算与死亡螺旋：[U25-U27] 尾部风险溢出：[C10, U28]

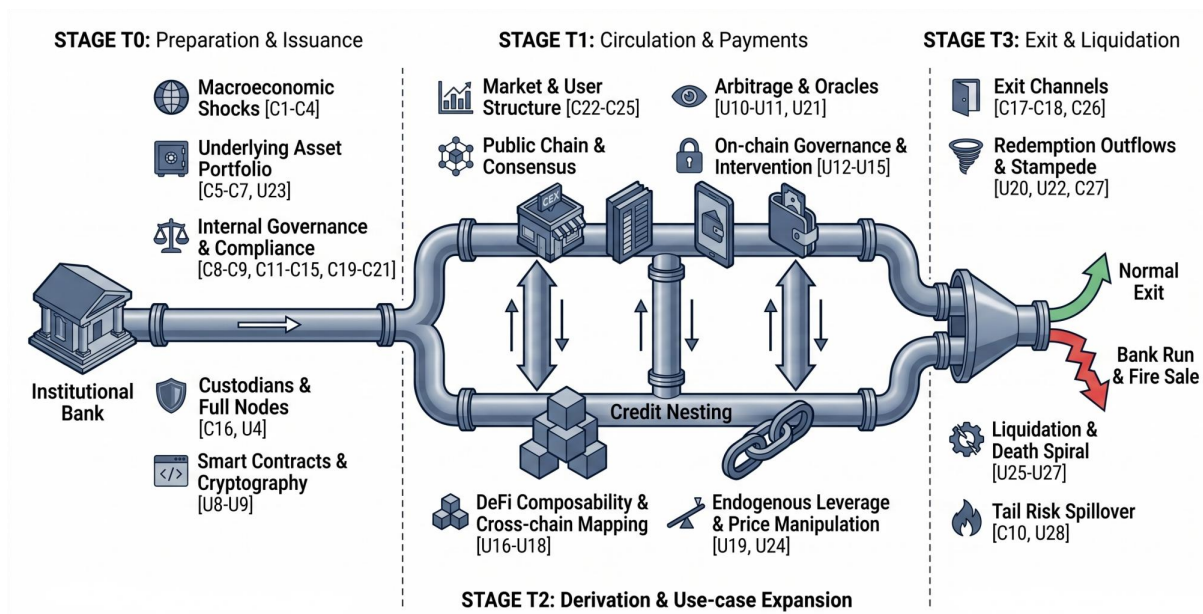


图 2 稳定币全生命周期资金流向与风险演化图

注：本图使用大模型 LLM 辅助绘制

2. 基于风险放大层级的分类框架

在空间维度上，本框架遵循“风险源触发→脆弱性承载→动态放大→跨域传染”的系统动力学传导规律，将原子级风险映射到从初始风险源到跨系统风险传染的四个递进放大层级。通过风险的空间层级映射，深刻揭示了单点、局部的原子级风险，如何通过稳定币系统的内生结构性缺陷、市场主体的博弈行为与核心运行机制的失效，实现风险量级的指数级放大，最终突破稳定币自身系统边界，向 DeFi 全生态乃至传统金融体系形成跨市场传染的核心逻辑，完整回答“微观单点风险如何逐步演化为宏观系统性危机”的关键问题。

表 2 稳定币风险放大层级的划分和风险映射

风险层级	层级的解释	风险映射
L0: 初始风险源	本层级是稳定币风险演化的起点，涵盖所有外生突发冲击、原生技术故障、初始信用与合规违约事件。这类风险是独立于市场博弈的初始触发因素，是危机发生的起点，具备突发性、外生性、源头性的核心特征。	宏观环境冲击: [C1-C4] 合规和信用违约: [C12, C15-C16, C19] 底层技术故障: [U2-U4, U8-U10] 共识与跨链桥攻击: [U5-U7]
L1: 系统内生脆弱性	本层级是稳定币系统内部的结构性缺陷，是风险放大的核心载体，在无 L0 层级初始风险触发时，不会单独引发系统性危机，但会在外部冲击发生后，显著放大风险的影响幅度，直接决定危机的演化深度。本层级风险具备内生性、静态性、结构性的核心特征。	资产端结构脆弱性: [C5-C10, U23] 治理与合规结构脆弱性: [C11, C13-C14, C20-C21, U14] 协议内生经济机制脆弱性: [U24] 出入金与赎回机制脆弱性: [C17, C26] 市场与用户结构脆弱性: [C22-C25]
L2: 市场动态放大效应	本层级是初始风险与结构脆弱性结合后，引发的市场动态博弈与机制失效环节，对是风险量级实现指数级放大的核心阶段。这类风险是市场主体基于风险信号做出的理性 / 非理性行为，以及系统机制在压力下的失效表现，直接将局部的初始冲击，转化为全系统的流动性危机与价格崩溃。本层级风险具备动态性、博弈性、放大性的核心特征。	运行机制失效: [U1, U11-U13, U15, U18-U19, U25-U26] 市场套利与维稳机制失效: LP 顺周期撤离 [U20-U22, C27]
L3: 跨系统风险传染	本层级是局部危机演化为全局系统性风险的核心标志。这类风险的核心特征是突破了单一稳定币的影响边界，通过资产嵌套、协议可组合性、跨市场资金流动，将风险传导至其他稳定币、DeFi 全生态，甚至传统金融市场，具备跨域性、全局性、外溢性的核心特征。	DeFi 生态内跨协议传染: [U16-U18] 协议崩溃与跨市场传染: [U27-U28]

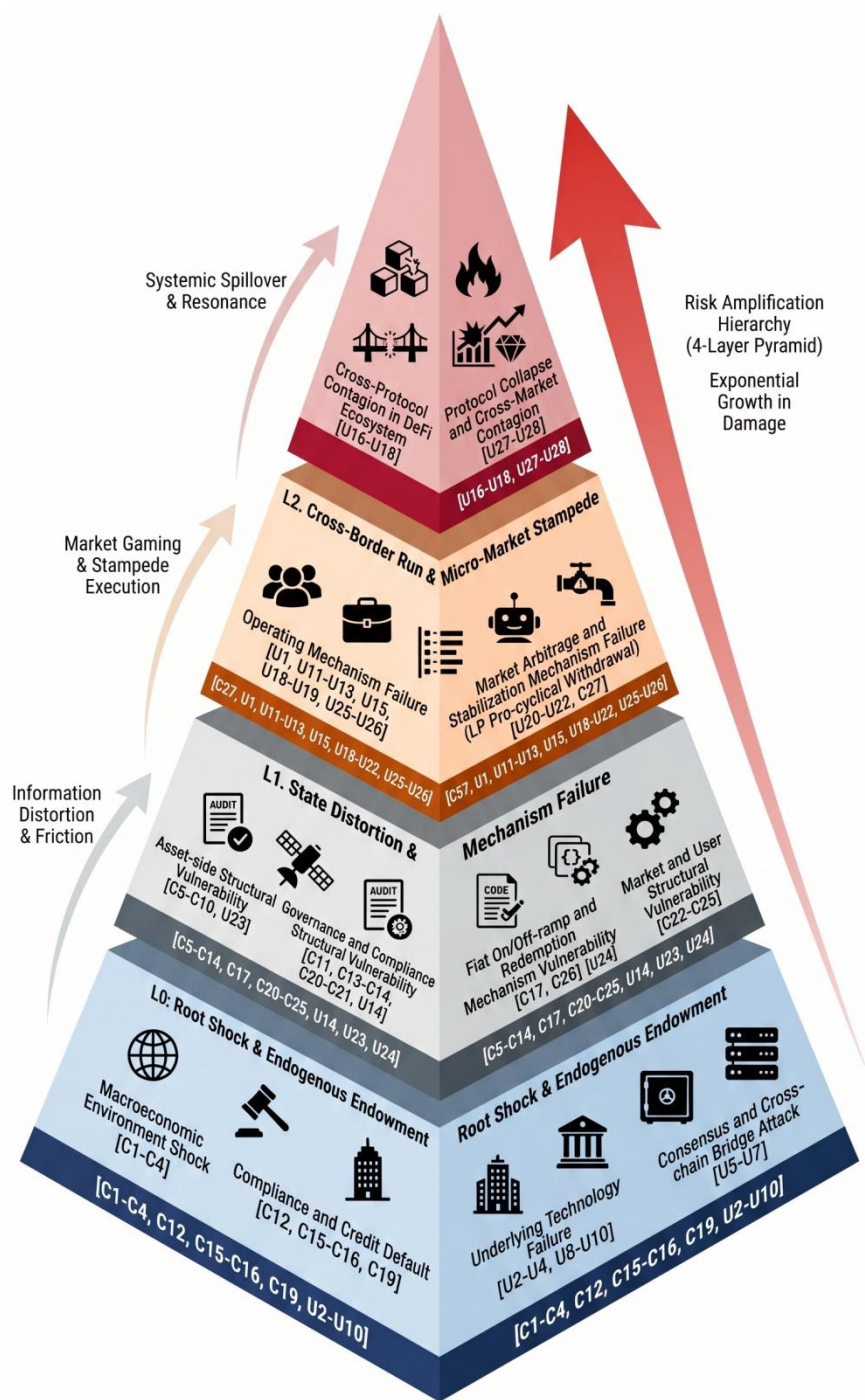


图3 稳定币风险放大层级金字塔

注：本图使用大模型 LLM 辅助绘制

四、全球稳定币的监管政策与实践

(一) 全球主要经济体的监管框架

稳定币监管正经历从“边缘观察”向“系统性审慎监管”的范式转型。美国通过《GENIUS 法案》确立了“类银行化”的联邦监管标准，旨在通过 1:1 的高流动性资产储备巩固数字美元霸权，虽降低了信用风险，却也诱发了市场向少数大行集中的风险；欧盟（MiCA）与英国则分别通过首个全面

加密法典和“双职责”治理模式，利用严苛的储备资产分层与持有上限限制，在提升支付可靠性的同时牺牲了部分跨境流动性与合规成本；亚洲的香港、新加坡与日本普遍采取高门槛的发牌准入及本地化托管要求，通过确立“电子支付手段”或“法币参考稳定币”的法定地位，在几乎消除本金兑付风险的同时，对 Web3 原生创新形成了一定的抑制效应；阿联酋则凭借高度定制化的分类监管框架成为创新高地，在吸引全球资本的同时，也面临着快速扩张带来的反洗钱与跨境监控压力。

- 1. 全球主要经济体的稳定币监管框架以及风险映射（见附录 2）
- 2. 监管框架未覆盖到的原子风险

根据映射表中的标记情况，以下是各地区尚未覆盖到的关键原子风险：

表 3 主要经济体目前的监管框架尚未覆盖的原子级风险

经济主体	未映射风险
美国 (USA)	C2、C3、C4、C18、C20、C25、C27、U2、U3、U4、U5、U6、U7、U8、U9、U10、U11、U12、U13、U14、U15、U17、U18、U19、U20、U21、U22、U23、U25、U26、U28
欧盟 (EU)	C1、C4、C5、C6、C7、C9、C10、C12、C13、C16、C17、C18、C20、C23、C25、C26、C27U2、U4、U5、U6、U7、U8、U9、U10、U12、U13、U14、U15、U17、U18、U19、U20、U21、U22、U23、U25、U26、U28
英国 (UK)	C2、C3、C4、C6、C7、C9、C10、C12、C13、C18、C20、C23、C25、C26、C27U2、U3、U4、U5、U6、U7、U8、U9、U10、U12、U13、U14、U15、U17、U18、U19、U20、U21、U22、U23、U25、U26、U28
中国香港 (HK)	C3、C4、C6、C9、C10、C11、C12、C13、C17、C18、C20、C22、C23、C25、C26、C27U2、U4、U5、U6、U7、U9、U10、U12、U13、U14、U15、U17、U18、U19、U20、U21、U22、U23、U25、U26、U28
新加坡 (SG)	C3、C4、C6、C12、C13、C14、C17、C18、C20、C22、C23、C25、C27U2、U3、U4、U5、U6、U7、U8、U9、U10、U11、U12、U13、U14、U15、U17、U18、U19、U20、U21、U22、U23、U25、U26、U28
日本 (JP)	C3、C4、C6、C7、C9、C10、C12、C13、C18、C20、C23、C25、C27U2、U3、U4、U5、U6、U7、U8、U9、U10、U11、U12、U13、U14、U15、U17、U18、U19、U20、U21、U22、U23、U25、U26、U28
阿联酋 (UAE)	C3、C4、C6、C9、C10、C12、C13、C18、C20、C22、C23、C25、C27U2、U4、U5、U6、U7、U9、U10、U11、U12、U13、U14、U15、U17、U18、U19、U20、U21、U22、U23、U25、U26、U28

(二) 全球稳定币监管政策的差异与共性分析

1. 各经济体监管政策的核心相似之处

“类银行化”的准入底线：所有法域均强制要求发行方必须是受监管机构授权的法律实体（如 PPSIs, EMIs, 或持牌 FRS 发行商），严禁去中心化或无实体的非法发行。

1:1 物理资产足额准备：各国一致要求稳定币必须以 1:1 的比例由高流动性资产（HQLA）支持，确保在极端压力下具备 100% 的名义平价支付能力。

资产隔离与破产保护：监管底线要求储备资产必须与发行方的自有资产在法律和运营上完全隔离。在发行商破产时，持有人对储备池享有物权优先索赔权。

功能属性的界定：绝大多数地区将合规稳定币定义为“支付工具”或“货币等价物”，并以此为由普遍严厉禁止支付利息（US, EU, UK, HK, SG, JP），以切断其与银行存款及货币市场基金（MMF）的直接竞争。

3. 各经济体监管政策的核心差异

各司法管辖区在特定领域采取了不同的立场。这些差异主要体现在三个方面：

欧盟、阿联酋仅允许非银行机构发行稳定币，美国、日本则允许商业银行参与稳定币发行。

欧盟、新加坡监管框架的适用范围涵盖基于消费者定位或货币参考的境外稳定币发行方，中国香港、阿联酋框架则仅限于国内注册机构或具有同等监管地位的实体。

赎回机制在时效性、费用结构及可执行性方面存在差异。日本、欧盟要求当日赎回并免除相关费用，而美国、新加坡则允许一定弹性。

五、全球稳定币发展对中国的影响和启示

尽管中国对加密货币采取严格限制，但是，稳定币仍然在跨境流动中实际运行。IMF 等机构在 2024 年追踪到全球稳定币链上交易规模达到 2 万亿美元左右，其中与中国相关的资金流动已经不容忽视（Reuter, 2025）。这种隐蔽的资金通道，会对现有金融监管体系形成压力，也将对货币主权提出挑战。在这种背景下，中国既需要防范风险，另一方面也需要正面面对，重新理解稳定币的发展与竞争逻辑。

（一）全球稳定币发展对中国金融市场的潜在影响

美元体系的数字化外溢与人民币国际化压力。当前约 99% 的稳定币锚定货币是美元，这相当于在链上复制了一个“数字美元体系”。这种结构性优势，将会使美元在跨境支付中的影响力进一步放大，使人民币在国际支付中的份额面临更大的竞争压力（ESRB, 2025）。从效果上看，是美元影响力从传统金融体系延伸到了链上基础设施层。

对资本管制与货币发行权的冲击。稳定币的点对点转移机制，使跨境资金流动更加隐蔽，同时也更难被传统外汇管理体系实时获取（Reuter, 2025）。如果境内民众可以非常方便地获取和转移稳定币，将会使得跨境资本管制的有效性被削弱，进而影响宏观调控的效果。

对银行体系与外汇资产结构的潜在影响。稳定币在一定程度上具备“存款替代”功能，有可能从银行体系中分流零售存款，进而影响银行负债端稳定性（Wang, 2025）。与此同时，部分稳定币发行机构已成为美债市场的重要参与者。一旦市场出现集中大规模赎回，有可能会进一步影响到美债收益率，并间接影响持有大量外汇储备的经济体（ESRB, 2025）。在全球信用环境变化时，这种联动效应会更加明显（Financial Stability Board, 2023）。

非法资金流动的技术性便利化。稳定币具有匿名性，跨境交易效率高，在洗钱、资本外逃以及规避制裁等场景中被频繁使用。2025 年，与地下金融网络相关的加密交易规模已超过 1030 亿美元（ESRB, 2025）。同时，在部分跨境贸易结算中，稳定币也确实被当作替代货币使用，这使得监管变得更加复杂。

（二）中国应对稳定币风险的思路与策略

整体来看，中国的稳定币发展和监管思路，已经形成“三层结构”：境内严格限制+主权数字货币替代 +离岸有限试点。

禁止与替代并行。大陆境内继续禁止稳定币与加密货币交易，同时加强对离岸人民币稳定币的约束。与此同时，推动数字人民币（e-CNY）作为官方数字支付工具，扩大数字人民币在零售与跨境支付中的使用范围。

构建多边主权支付网络。通过货币桥等跨境央行数字货币项目，积极探索一条绕开 SWIFT 的替代路径，提高跨境支付效率。

香港作为有限试验场。香港在 2025 年推进《稳定币条例》并建立监管沙盒机制，为离岸人民币稳定币（CNH）提供可控试验环境，但严格限制其与内地体系的直接联通（ESRB, 2025）。2026 年 4 月 10 日，香港金管局已发放首批稳定币发行人牌照，包括香港上海汇丰银行、碇点金融科技有限公司（渣打银行）。

强化国际监管协同与技术监管能力。在国际层面参与规则制定，同时借助链上数据分析和区块链追踪技术，提高对资金流动的识别能力，实现更实时的风险监测（Bluhm et al., 2024）。

提升本币体系吸引力。从根本上仍然依赖人民币资产的吸引力提升，包括利率环境、资产质量与跨境结算便利性。

（三）对金融基础设施建设的启示

数字人民币的“基础锚点”角色。数字人民币不仅是支付工具，更是未来数字货币体系中的基础流动性锚点，需要与商业银行数字化存款体系形成互通机制（Adrian et al., 2025；Auer et al., 2022）。

跨境支付基础设施的多边化。未来的跨境支付使用单一体系的可能性不高，更有可能走向多中心结构。需要推动统一账本、跨链通信等底层标准，避免体系碎片化（Adrian et al., 2025）。

离岸人民币稳定币的谨慎探索。在香港等地可以有限试点，锚定离岸人民币的稳定币，但必须明确边界，避免与境内金融体系形成风险传导链（Adrian et al., 2025）。

区块链在金融基础设施中的制度化应用。区块链技术的价值不在“加密资产”，而在金融基础设施的效率提高，包括清算、供应链金融与资产登记等场景。

监管从“事后”走向“链上”。未来的监管方向，将更多嵌入交易过程本身。通过智能合约与链上数据分析，实现实时监测、自动预警，甚至自动切断交易，提高监管的穿透力。

六、未来研究计划

本文系统解构了稳定币的二元风险属性与 55 项原子级风险，厘清了风险从初始触发到跨市场传染的全链条演化路径，构建了时间-空间双维度风险分类框架，同时对比分析了全球主要经济体的稳定币监管体系与风险覆盖缺口。基于本文的研究基础与现存研究空白，未来将围绕两大核心方向展开持续深入研究。

（一）风险量化与预警体系研究

未来将以本文构建的原子级风险体系为核心基础，开展稳定币风险的定量化研究。研究将紧密结合本文提出的稳定币全生命周期四阶段划分与四大风险放大层级框架，分别从时间与空间双维度，

构建能够完整刻画风险转移、传导与放大效应的动态量化体系。在空间维度上，对应风险从初始触发到跨系统传染的放大路径，量化风险在不同层级间的传导强度与放大效应；在时间维度上，匹配稳定币从发行准备到退出清算的全流程时序特征，结合风险放大效应，捕捉不同运行阶段的风险暴露水平。在此基础上，构建适配稳定币风险特征的量化指标体系与分级预警模型，实现对稳定币风险的动态监测与前瞻性识别，为宏观监管机构、机构投资者与零售持币者等不同市场主体，提供风险预警，弥补当前稳定币风险从定性分析向定量监测转化的不足。

（二）监管覆盖度评估与改善建议

未来将结合全球主要经济体的稳定币监管要求，开展监管框架的风险覆盖度评估。通过量化测算现有监管体系对原子级风险的覆盖比率，分析不同国家在风险维度上的监管覆盖程度，识别其监管不足与监管空白领域，提出针对性的监管框架改善建议，为稳定币市场的审慎监管与稳健发展提供理论参考。

参考文献

- Adrian, T., Bains, P., Bechara, M., Cerutti, E., Forte, S., Grinberg, F., Gullo, A., Hengge, M., Kao, K., Mancini-Griffoli, T., Peria, S. M., Miccoli, M., Reuter, M., & Sugimoto, N. (2025b). Understanding stablecoins. *Departmental Paper*, 2025(009), 1. <https://doi.org/10.5089/9798229024075.087>
- Ahmed, R., & Aldasoro, I. (2025). Stablecoins and safe asset prices (BIS Working Paper No. 1270). Bank for International Settlements. <https://www.bis.org/publ/work1270.pdf>
- Allaire, J. (2025, January 16). AI and stablecoins: A pairing for a more intelligent era of digital business. World Economic Forum. <https://www.weforum.org/stories/2025/01/stablecoin-ai-business/>
- Anadu, K. E., Azar, P. D., Huang, C., Cipriani, M., Eisenbach, T. M., Spada, G. L., Landoni, M., Macchiavelli, M., Malfroy-Camine, A., & Wang, J. C. (2023). Runs and flights to safety: Are stablecoins the new money market funds?(Federal Reserve Bank of New York Staff Reports, No. 1073). Federal Reserve Bank of New York. <https://doi.org/10.59576/sr.1073>
- Ante, L., Fiedler, I., & Strehle, E. (2021). The influence of stablecoin issuances on cryptocurrency markets. *Finance Research Letters*, 41, 101867. <https://doi.org/10.1016/j.frl.2020.101867>
- Arner, D., Auer, R., & Frost, J. (2020). Stablecoins: risks, potential and regulation. *Bank for International Settlements*. <https://www.bis.org/publ/work905.htm>
- Auer, R., Cornelli, G., & Frost, J. (2020). Rise of the central bank digital currencies: Drivers, approaches and technologies. *BIS Quarterly Review*, March 2020. https://www.bis.org/publ/qtrpdf/r_qt2003.htm
- Bank for International Settlements (BIS). (2024). Project Agorá: Towards a unified ledger for cross-border payments. *BIS Innovation Hub Reports*.
- Baur, D. G., & Hoang, L. T. (2021). A crypto safe haven against Bitcoin. *Finance Research Letters*, 38, 101431. <https://doi.org/10.1016/j.frl.2020.101431>
- Bertsch, C. (2023). The adoption-fragility paradox in stablecoin payment networks. *Working Paper Series*.
- Catalini, C., & De Gortari, A. (2021). On the Economic Design of Stablecoins. *Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3899499>

- Coinbase. (2023). The state of crypto: Corporate adoption. Coinbase Institute. https://assets.ctfassets.net/c5bd0wqjc7v0/6ZxyPKS945KFnSVH0vPEuW/e7fb242895b1919581993d18db876738/The_State_of_Crypto_-_Corporate_Adoption_-_Coinbase.pdf
- Dionysopoulou, L., & Urquhart, A. (2024). 10 years of stablecoins: Their impact, what we know, and future research. *Economics Letters*, 111939. <https://doi.org/10.1016/j.econlet.2024.111939>
- European Systemic Risk Board (ESRB). (2025). Crypto-assets and decentralised finance: Report on stablecoins, crypto investment products and multifunction groups: October 2025. Publications Office. <https://doi.org/10.2849/6616962>
- Financial Stability Board. (2023). *Global regulatory framework for crypto-asset activities*. Basel: FSB. <https://www.fsb.org/2023/07/fsb-global-regulatory-framework-for-crypto-asset-activities/>
- Gibson, Dunn & Crutcher. (2026). OCC proposes comprehensive stablecoin regulatory framework to implement the GENIUS Act. Gibson Dunn. <https://www.gibsondunn.com/occ-proposes-comprehensive-stablecoin-regulatory-framework-to-implement-the-genius-act/>
- Gorton, G. B., & Zhang, J. (2021). Taming wildcat stablecoins. *The University of Chicago Law Review*, 90(3), 909–972. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3888752>
- Gorton, G. B., Klee, E. C., Ross, C. P., Ross, S. Y., & Vardoulakis, A. P. (2022). Leverage and stablecoin pegs (NBER Working Paper No. 30796). National Bureau of Economic Research. <https://doi.org/10.3386/w30796>
- Harvey, C. R., Ramachandran, A., & Santoro, J. (2020). DEFI and the future of finance. *Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3711777>
- Hong Kong Monetary Authority (HKMA). (2024). Regulatory framework for fiat-referenced stablecoin (FRS) issuers under Cap. 656.
- Hong Kong Monetary Authority (HKMA). (2025a). Guidelines on smart contract audits and statutory trust structures for stablecoin issuers.
- Huang, X., & Keister, T. (2026). Stablecoins vs. Tokenized deposits: The narrow banking debate revisited (Staff Reports (Federal Reserve Bank of New York)). <https://doi.org/10.59576/sr.1179>
- Latham & Watkins. (2025). The GENIUS Act of 2025: Stablecoin legislation adopted in the US. Latham & Watkins. <https://www.lw.com/en/insights/the-genius-act-of-2025-stablecoin-legislation-adopted-in-the-us>
- Li, Y., & Mayer, S. (2021). Money creation in decentralized finance: A dynamic model of stablecoin and crypto shadow banking (SSRN Scholarly Paper No. 3912369). Social Science Research Network. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3912369>
- Li, Y., Xiang, Y., Wang, Q., Yuen, T. H., Deppeler, A., & Yu, J. (2026). SoK: Stablecoins in retail payments(arXiv:2601.00196). arXiv. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2601.00196>
- Lyons, R. K., & Viswanath-Natraj, G. (2020). What keeps stable coins stable? *Journal of International Money and Finance*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3508006>

- Majumdar, S., & Siu, B. (2024). Assessing the UAE Payment Token Services Regulation. *Financier Worldwide*.
<https://www.financierworldwide.com/assessing-the-uae-payment-token-services-regulation>
- Moin, A., Sirer, E. G., & Sekniqi, K. (2019). A classification framework for Stablecoin designs. *arXiv*.
<https://doi.org/10.48550/arxiv.1910.10098>
- Monetary Authority of Singapore (MAS). (2023). SCS Framework: Regulatory framework for stablecoin issuers under the Payment Services Act.
- Nephos Group. (2025). Understanding the UAE Central Bank's Payment Token Services Regulation (PTSR). Nephos Group.
<https://www.nephosgroup.com/nephos-blog/uae-stablecoin-regulation-ptsr-guide/>
- Reuter, J. (2025). Global stablecoin on-chain transfer volumes and macroeconomic implications. International Monetary Fund (IMF) Working Papers.
- Reynolds, J. A., Carter, M. T., Montgomery, D. L., Harris, S. E., & William, E. (2024). Regulatory frameworks for global stablecoins. *Journal of Artificial Intelligence General Science*, 2(1), 1 – 320. https://www.researchgate.net/publication/400718599_Regulatory_Frameworks_for_Global_Stablecoins
- S&P Global Ratings. (2026). Credit FAQ: What does the UAE's stablecoin regulation mean for local banks? S&P Global Ratings.
<https://www.spglobal.com/ratings/en/regulatory/article/credit-faq-what-does-the-uaes-stablecoin-regulation-mean-for-local-banks-s101664358>
- Singapore Academy of Law Practice (SAL Prac). (2024). Legal analysis of the dual-track system and un-questioned acceptance (NQA) of stablecoins in Singapore.
- Tcheyan, L., & Singh, V. (2026). Agentic payments: x402 and AI agents in the AI economy. *Galaxy Research*. <https://www.galaxy.com/insights/research/x402-ai-agents-crypto-payments>
- The International Lawyer. (2024). Same business, same risks, same rules: An analysis of Hong Kong's licensing regime for stablecoins.
- Vieira Fernandes, C. (2025). The hybrid future - How stablecoins will complement existing payment systems. QED Investors.
<https://www.qedinvestors.com/blog/july-2025-newsletter-ipo-market-pipeline-trends-and-fintech-the-mes>
- Wang, G., Ma, X., & Wu, H. (2020). Are stablecoins truly diversifiers, hedges, or safe havens against traditional cryptocurrencies as their name suggests? *Research in International Business and Finance*, 54, 101225. <https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2020.101225>
- Worldpay. (2024). Worldpay global payments report 2024. Worldpay Corporate. <https://corporate.worldpay.com/node/6961/pdf>
- Yermack, D. (2013). Is Bitcoin a Real Currency? An economic appraisal. *In National Bureau of Economic Research*. <https://doi.org/10.3386/w19747>

附录 1 55 种原子级风险含义表			
一般性金融资产风险 (Common Risks)			
风险维度	ID	原子风险名称	风险含义
一、宏观冲击	C1	宏观利率冲击	宏观加息周期下，固定收益类储备资产（如国债）按公允价值计价出现即期贬值；或降息周期下利息收入无法覆盖运营成本。
	C2	汇率波动冲击	储备资产计价货币（如美元）与稳定币锚定法币（如欧元）不一致，宏观汇率剧震引发准备金折算缺口。
	C3	大宗商品价格冲击	挂钩黄金、石油等大宗商品的稳定币，因全球现货市场供需变化导致资产端大幅缩水。
	C4	地缘与主权极端冲击	战争、主权债务危机（违约边缘）、国家安全事件或极端政策变更，导致传统金融避险资产遭遇无差别抛售，流动性瞬间枯竭。
二、发行方资产负债表结构性风险	C5	资产期限错配	资产端非现金金融工具变现延迟，与负债端随时按面值赎回的流动性需求之间存在的结构性裂痕
	C6	储备资产高相关性	底层资产池包含的各类金融工具在面对同一宏观因子时，表现出极强的同向暴跌共振特性。
	C7	储备资产高集中度	资金过度集中存放于极少数特定银行或购买极少数特定企业的债券，缺乏风险分散。
	C8	储备资产盈利匮乏	底层资产若绝大多数为零息现金或极低收益资产，导致发行方无法积累足够的超额储备来吸收外部冲击并恢复锚定（Li & Mayer, 2021）。
	C9	链下储备重复抵押	发行方为增加收益，将底层的法币存款或主权债券在传统金融市场进行二次出借、质押或衍生品嵌套。
三、发行方资产负债表透明度与内部管理	C10	储备资产市场规模不足	底层储备资产在传统二级市场缺乏足够的订单规模，导致面临集中赎回时，资产易遭遇极度折价。
	C11	资产负债表透明度时滞	链上稳定币流通量是实时变动的，而链下资产的审计与验证存在时间延迟，这为发行方的资产负债表恶化提供了隐蔽空间。
	C12	快照操纵与审计规避	发行方利用非实时审计漏洞，仅在生成快照的瞬间借入过桥资金充当储备，过后即刻抽走以掩盖亏空。
	C13	治理权限高度集中	少数掌握核心资产 / 智能合约管理员权限的实体，借治理架构中心化单点漏洞，实施非法资金转移、储备金挪用及系统性财务造假。
	C14	储备金缺乏破产隔离	发行方未设立严格的独立法定信托，一旦发行方破产，散户储备金将被视作一般公司资产遭到清算。
四、托管机构和基础结算设施	C15	法币账户合规冻结	发行方因反洗钱（AML/KYC）审查存在致命漏洞或业务违规，导致合作银行直接在传统金融体系内冻结其法币账户。
	C16	托管机构信用违约	存放法币的托管银行遭遇挤兑破产、储备池中的商业票据发行企业现金流断裂，或衍生品的对手方无法交割，导致稳定币储备遭受折损。
	C17	法币清算时间错配	加密市场 24/7 运转，而传统银行托管网络与法币清算通道存在物理关闭的“盲区时间”（如周末、节假日）。这种交易时间的错位，是导致压力期脱锚被无限放大的常态化结构性摩擦。
	C18	法币清算网络通道拥堵	Fedwire、SEN 等国家级法币清结算网络发生物理拥堵或宕机，阻断机构铸造与赎回通道，进而收缩二级市场流动性。
五、监管合规约束与牌照资质	C19	监管合规违约	发行方的日常运营数据未能满足其所在辖区的基本法定要求，直接遭受罚款、强制清盘或牌照吊销。
	C20	牌照资质等级偏低	发行方自身缺乏高标准的监管背书，未处于具有强监管的司法管辖区，使得持有者的法律维权权利难以得到充分保障。
	C21	监管规则异质性 (heterogeneity)	源于全球各法域在法律定性、储备准入及赎回标准上的制度性碎片化。这种差异不仅催生了跨法域监管套利，更导致全球流动性的空间割裂与合规摩擦成本的非对称激增。在极端行情下，极易诱发无序的资金迁徙与挤兑，并缺乏统一的跨境处置机制。
六、微观市场结构与持币用户行为	C22	二级市场盘口深度不足	稳定币在二级交易市场中，缺乏足够的常态化挂单深度，导致微小的抛单即可引发剧烈的价格滑点。
	C23	链上持仓高度集中	稳定币在流通层面高度集中，当宏观环境异动时，少数巨鲸地址的清仓决策所产生的抛压，将瞬间远超市场的承载极限。
	C24	用户结构性脆弱	若流通盘主要被作为投机交易而非日常支付与储蓄媒介，一旦出现微弱脱锚信号，此类低黏性用户极易引发羊群恐慌与踩踏式挤兑。
	C25	稳定币发行方的信任基石受损	稳定币的价格锚定高度依赖投资者信念。历史脱锚记录、宏观环境恶化或负面审计事件，都会实质性破坏市场对其的信任基石，使其长期处于易发生挤兑的状态
	C26	赎回通道不对等	机构可在一级市场 1:1 无摩擦赎回法币，散户受通道白名单限制仅能在二级市场 AMM 资金池抛售，通道不对等易引发散户恐慌抛售。
	C27	AI 代理同质 (homogeneity)挤兑	依赖高度相似底层数据与策略模型的 AI 智能投顾代理，在接收到微弱脱锚信号时会做出相同的决策。这种算法趋同性导致成千上万的 AI 在毫秒级时间内做出完全相同的清仓指令。

特殊性金融资产风险 (Unique Risks)			
风险维度	ID	原子风险名称	风险含义
一、区块链 底层基建与 网络共识	U1	底层公链网络拥堵	公链达到物理带宽极限或发生突发宕机，导致全网交易遭遇物理阻断，直接剥夺了普通用户的逃生通道，同时阻碍清算者完成平仓操作。
	U2	L2 排序器宕机	扩容网络的中心化排序器发生物理宕机，导致 L2 网络丧失活跃度，部署在 L2 上的稳定币面临数小时至数日的物理冻结。
	U3	L2 证明器逻辑漏洞	负责生成密码学证明的 ZK Prover 出现底层数学逻辑漏洞，导致错误的交易状态被提交至 L1，或导致资金无法跨链撤回。
	U4	关键节点(Full Node)宕机	记账节点或 RPC 端口服务请求高度集中，引发单点宕机故障（SPOF），阻断真实节点的信息广播与链上交易处理。
	U5	P2P 网络节点隔离	攻击者通过女巫攻击或日蚀攻击，在网络通信层隔离真实节点，阻断全网交易信息的真实广播。
	U6	51%攻击与区块回滚	恶意验证者劫持超过半数算力夺取记账权，导致历史交易记录被恶意回滚，资产转移丧失即时确定性并引发“双花”。
	U7	跨链桥映射脱钩	稳定币跨链桥接合约的资金池遭到黑客攻击或发生逻辑错误，导致目标链上的映射代币瞬间丧失底层真实资产支撑，发生断崖式脱钩。
二、协议代 码、密码学 与治理权限	U8	智能合约漏洞	存在重入攻击、整数溢出或状态变量设计缺陷，导致底层资产被黑客无授权抽干或代币凭空增发。
	U9	密码算法被破解	现有非对称加密算法（如 RSA、ECDSA）因量子计算跃升或底层数学漏洞被破解，摧毁链上资产的签名确权机制。
	U10	预言机数据源失真	外部现货市场 API 宕机或提供错误报价，导致失真的资产标价被直接写入链上。
	U11	预言机延迟	底层网络极度拥堵导致预言机节点无法及时将暴跌后的真实价格更新上链，系统被动按滞后的高价运行并接受错误套利。
	U12	紧急暂停机制缺失	部分去中心化稳定币未在合约中设置中心化干预机制，遭遇代码漏洞或预言机故障时无法人工止损。[适用：纯加密抵押型、纯算法型]
	U13	合约暂停致套利中断	为防范黑客，中心化合约预留了全局暂停（Pause）后门。当发行方主动触发该机制时，一级市场的铸造/赎回通道被物理阻断，做市商无法平抑价差。[适用范围：法币抵押型、以及保留了多签管理员后门的混合型]
	U14	链上黑名单地址冻结	为响应主权国家的合规要求或长臂管辖指令，发行方调用智能合约的黑名单函数，对特定地址的资金实施代码级强制锁定，导致二级市场客观上出现“干净资产”与“受污染资产”的信用隔离。[适用范围：法币抵押型、以及接入了中心化法币托管模块的混合型]
四、DeFi 嵌 套组合与链 上微观博弈	U15	DAO 治理提案操纵	攻击者通过二级市场恶意囤积，或利用闪电贷瞬间借入巨量治理代币，强行通过恶意提案，修改关键参数。
	U16	跨代币交叉抵押传染	混合型稳定币以头部法币稳定币作为底层储备。当该法币稳定币发生脱锚时，风险将直接引发上层混合型稳定币的资产端缩水与脱钩。
	U17	AMM 资金池连带传染	多稳定币共用同一 AMM(Automated Market Maker)核心池，单一币种遭极端抛售时，恒定乘积算法会被动消耗池内健康稳定币的流动性。
	U18	DeFi 嵌套抵押风险	稳定币被用作外部借贷与衍生品协议的底层抵押品，其价格暴跌会引发全链连环清算；外部协议资金池崩塌，也会反向侵蚀其底层储备。
	U19	闪电贷预言机操纵	攻击者利用无抵押闪电贷巨量资金瞬间砸穿 DEX 现货池，人为扭曲时间加权平均价，诱导预言机提取错误数据触发全局错误清算。
	U20	LP 顺周期撤离	链上 DEX 高度依赖流动性提供者(Liquidity Provider, LP)，且无具备法定接盘义务的做市商，市场恐慌期 LP 易大规模顺周期撤资。
	U21	高摩擦致套利失效	网络拥堵推高 Gas 费，当跨市场套利手续费超过稳定币脱锚理论利润时，理性做市商停止行动，价格平抑机制完全失效。
五、协议内 生经济机制 与尾部风险 传染	U22	MEV 交易排序抢跑	链上验证者与套利机器人利用交易排序规则实施前置交易，极端行情下会攫取普通用户滑点，加剧二级市场价格波动。
	U23	抵押资产内生高波动性	底层加密抵押资产缺乏宏观经济价值锚定，具有极端的内生高波动性。在面临宏观流动性收缩时，极易发生断崖式暴跌。
	U24	AMO 算法过度信用扩张	协议通过 AMO 算法模块(Algorithmic Market Operations)在动态抵押率框架内铸币注入 DEX，形成远超抵押物价值的内生影子杠杆。遭遇挤兑与治理代币暴跌双重冲击时，信用缺口迅速反噬，击穿底层储备并引发系统性死亡螺旋。
	U25	无缓冲连环清算	链上借贷协议依赖代码自动清算，且无价格熔断机制；资产跌破安全线后会引发连环市价平仓，形成负反馈清算循环。
	U26	智能合约清算阈值触发引发抵押物流拍	智能合约中设定的清算参数（如固定的清算折扣率或荷兰式拍卖降价幅度）具有数学刚性。当资产暴跌速率超越该静态曲线的适配能力时，清算者将无利可图，导致清算拍卖机制失效并引发流拍。
	U27	双代币死亡螺旋	信任崩塌时，为维系锚定，稳定币通过增发治理代币吸纳抛压，引发币价下跌，继而需要更大量增发，最终陷入无量超发的死亡螺旋。
	U28	跨市场风险溢出	链上加密抵押品暴跌引发清算与赎回挤兑，发行方被迫在传统金融市场折价抛售资产，将加密市场风险外溢至宏观金融体系。

附录 2 全球主要经济体的稳定币监管框架以及风险映射								
		美国	欧盟	英国	中国香港	新加坡	日本	阿联酋
核心法案		《GENIUS 法案》 NYDFS 指引(2022)	MiCAR 法案 EBA&ESRB(2025)	《金融服务与市场法》 BoE(2025 方案)	《稳定币条例》Cap.656 HKMA (2025 年生效)	《支付服务法》(PSA) MAS 2024 最终框架	《资金结算法》修正案 FSA (2022/2023 生效)	《支付代币服务条例》(PTSR 2024); 迪拜《虚拟资产法》 (VAL)
稳定币性质	稳定币的定位及付息	合规稳定币被定义为“支付稳定币”。明确将其排除在“证券”或“商品”之外，从而脱离 SEC 或 CFTC 的管辖，接受银行级的审慎监管。严禁付息 (C8,U24)	稳定币被分类为“加密资产”，并细分为挂钩单币的“电子货币代币”(EMTs)以及挂钩一篮子资产的“资产参考代币”(ARTs)。其中 EMTs 在法律上被视作法定货币的等价物。严禁付息 (C8,U24)	官方将其界定为“法定支付稳定币”或“数字结算资产”。如果未获本地许可，即使挂钩美元也只能作为投资品而非支付工具使用。严禁付息 (C8,U24)	统称为 FRS。监管机构视其为受监管的支付基础设施组件。严禁支付利息或利息类激励，但允许不属于利息支付性质的营销奖励 (C8,U24)	分类为 DPT，满足严格条件的代币可获得“MAS 监管稳定币”的官方标签，作为可信的数字交换媒介。严禁向持有人付息，且禁止发行人从事借贷或质押业务。(C8,C9,U24)	明确界定为“电子支付工具”(EPIs)。法律严格区分了“数字货币型稳定币”(视为资产)与“加密资产型稳定币”(按普通加密资产处理)。严禁付息 (C8,U24)	定义为“支付代币”。VARA 进一步将其细分为“法币参考虚拟资产”(FRVAs)和“资产参考虚拟资产”(ARVAs)。CBUAE 原则禁止付息，但 ADGM 和 VARA 允许发行“收益型稳定币”，允许持有人分享储备资产回报。(C8,U24)
	代币分类管理	支付稳定币：由联邦/州持牌机构发行的、可 1:1 兑美元的代币。 非支付类稳定币：可能被归类为商品或证券，不被允许进入零售支付体系。(C19,U16)	EMT：挂钩欧盟成员国货币(如欧元)，视作法定货币等价物。ART：挂钩外币、商品或一篮子资产，面临极高的交易限额约束。(C2,C3,U16)	法定支付稳定币：纳入英格兰银行支付系统监管，作为货币使用。 未受监管加密资产：即使是挂钩美元的代币，若无本地许可，仅能作为投资品 (C19,U16)	港元稳定币：受金管局直接监管，必须 1:1 港元储备。 非港元法币稳定币：即使挂钩美元，在本地零售支付的准入也受限 (C2,U16)	受监管稳定币：挂钩新币或 G10 货币。 非合规稳定币：归入“数字支付代币 (DPT)”，不具备支付工具的法律确定性 (C9,U16)	法定支付手段：挂钩日元且由银行/信托发行，具备完全兑付义务。 外币挂钩稳定币：由资金传送机构发行，有额度限制。(C2,C22)	迪拉姆支付代币：必须本地持牌，受最高强度监管。 外国支付代币：允许使用，但在本地支付场景受限。(C2,U16)
	稳定币的使用场景	只有获准的“支付稳定币”被允许进入零售支付体系。未获合规许可的非支付类代币可能被视为证券或商品，禁止用于日常支付。(C19,C24)	EMT 主要用于支付；ART 通常不被鼓励作为大规模零售支付媒介。非欧元计价的稳定币在支付场景下每日交易量不得超过 2 亿欧元。(C2,C22,C24)	只有纳入监管体系的“法定支付稳定币”才具备货币使用属性。对个人设定 20,000 英的持有上限，对企业设定 1,000 万英镑的上限。(C22,C24)	只有获得金管局发牌的 FRS 才能向香港零售客户销售和提供支付服务。(C19,C24)	挂钩新元或 G10 货币获得监管标签。挂钩其他资产的代币归入 DPT，不具备官方监管背书，商业实体被阻断或不鼓励将其用于大规模支付服务 (C19,C24)	FTSP 发行的稳定币单笔交易限额为 100 万日元。此外，JPYC 等预付支付工具只能用于法币兑代币，严禁反向兑回法币。(C22,C26)	外国支付代币仅限加密生态，严禁直接用于购买本地实体商品或服务。在阿联酋境内进行实物贸易结算，原则上只能使用迪拉姆挂钩的代币。(C19,C24)
	算法与加密抵押型	实质性排斥：对无真实资产支撑的算法稳定币持实质性禁止态度 (U1,U24,U27)	严格限制：重点防范算法稳定币，加密抵押面临严苛白名单 (U1,U24,U27)	不支持：系统重要性稳定币必须有 100%高质量法币支持 (U1U24,U27)	明确拒绝：立法层面排除了算法稳定币和套利型稳定币的合法性 (U1,U24,U27)	不予“贴标”：非单一法币挂钩(SCS)的稳定币无法获得官方监管标签 (U1,U24,U27)	遵循 FSB 建议：明确表示全球稳定币不得使用算法稳定其价值 (U1,U24,U27)	实质性排斥：严厉禁止发行算法稳定币及匿名隐私代币。仅允许 1:1 法币抵押模型进入支付。(U1,U24,U27)
发行人要求 (准入门槛、资本金要求)		限于 PPSIs。包括受保存款机构子公司,FQPSI 资本金要求：初始本金 500 万美元，动态校准 (C11,C12,C13,C15,C19)	仅限授权的银行或 EMIs。发行人必须在欧盟境内设立法人实体。 资本金要求：35 万欧元起,前一年固定开支的 1/4,或储备资产平均余额 2% (C15,C19,C21)	采取双重授权。系统性稳定币由英格兰银行 (BoE) 监管，非系统性由 FCA 监管。 资本金要求：取更高者：6 个月运营开支或应对最大可能损失事件的成本 (C15,C19)	必须获 HKMA 许可。非本地机构须设立香港子公司。资本金要求：港实收股本≥2500 万港元；维持等同 12 个月经营开支的超额流动资本 (C15,C19,C21)	不予“贴标” 非单一法币挂钩(SCS)的稳定币无法获得官方监管标签 (C15,C19)	仅限银行、资金转移服务商 (FTSP) 及信托公司发行。FTSP 单笔限额 100 万日元。(C15,C19)	迪拉姆挂钩代币需获全牌照；外币代币需向中央银行 (CBUAE)注册。资本金要求：初始资本 1500 万迪拉姆 (约 410 万美元)，外加流通规模的 0.5% - 2% 作为风险拨备 (C15,C19,C24)
储备资产 (构成、期限、流动性要求、存	资产构成	强制要求 1:1 备付，仅限美元现金、美联储存款,到期日≤93 天的美国国库券 (T-bills),到期日≤7 天的逆回购协议以及合格 MMF。(C1,C5,C6,C7,C9,C10,C16,C	必须由高质量流动资产 (HQLA) 或银行存款支持。(C1,C5,C7,C16,C17)	系统性稳定币要求至少 40%存放于央行 (BoE) 作为无息存款,其余 60%仅限持有短期英镑计价的英国政府债券 (Gilts) (C1,C5,C16,C17)	仅限高质量、极具流动性的资产,如现金,期限≤3 个月的银行存款,剩余到期日≤1 年的政府/央行证券以及优质逆回购 (C1,C2,C5,C7,C16)	非银行机构发行额超过 500 万新元须获 MPI 牌照。 资本金要求：取更高者：100 万新元 或年运营成本的 50%	传统上主要为银行存款；2025 年修正案允许信托型发行人将最多 50%投资于 3 个月内到期的政府债券 (日本国债或美债)。	100% 足额抵押，由现金、央行余额或 90 天内的短期主权债构成。(C1,C5,C7,C16,C17)

放地点,集中性限制)	限制流动性要求	17) 拟议规则要求加权平均期限 (WAM) 不得超过 20 天。储备中每日流动性资产需 ≥ 10%，每周流动性资产需 ≥ 30%。	实施“30/60 比例法则” EMT ≥ 30%需存入银行，显著性代币该比例升至 60%。显著性代币要求至少 40%资产在 1 天内到期，60%在 5 天内到期。	债券期限通常限制在 90 天或以下。在“起步阶段”允许临时持有高达 95%的国债以支持其成长	存款期限 ≤ 3 个月，债券剩余期限 ≤ 1 年	(C1,C5,C7,C10,C16) 现金,现金等价物或 3 个月内到期的主权债务 (需具备 AA-或以上评级)。	(C1,C5,C14,C16,C17) 债券剩余期限必须 ≤ 3 个月，其余储备必须保持为活期存款形式。	债券期限上限为 90 天。对于银行子公司发行，投资国债/票据的平均久期需在 6 个月以内。
	存放地点	必须存放在受美国监管的金融机构中，且需与发行人的自有资产严格隔离。	存放在欧盟授权的信贷机构的独立账户中，或投资于高度安全,低风险且流动性极佳的金融工具。	必须存放在英国境内的法定信托中，确保在破产时资产的所有权归属于持有者。	原则上必须存放在香港本地持牌银行的信托账户中。	投资品种的组合同加权平均剩余期限限制在 3 个月以内。	发行人必须通过信托保全实现资产所有权的绝对隔离。	强制要求至少 50%的准备金必须以现金形式存放在阿联酋境内的银行中。
	集中性限制	在任何单一合格金融机构的存款比例不得超过储备总额的 40%。严禁配置商业票据。	单个信贷机构接受的存款 ≤ 该行总资产的 1.5%；显著性代币需分布在 ≥ 3 家独立银行，且单一机构集中度上限通常为 1.5%	高度限制在央行和短期主权债，以减少跨行业传染风险	集中性限制：实施“币种匹配”要求，储备资产币种必须与挂钩币种严格一致	必须由 MAS 核准的本地托管机构独立管理。	对外债有极高门槛要求，发行主体债务规模需超 100 万亿日元 且信用评级在“1-2”级或以上。	储备资产必须与代币面值币种严格一致。
跨境监管规则 (对“跨境发行 / 流通稳定币”的)		有条件的准入：FPSIs 严禁直接发行；2028 年后允许通过受监管服务商销售，前提是母国监管需具有“等效审慎性”，且储备必须存放在美金融机构。(C21,C16)	严格的属地化管理：奉行“领土建模型”，外国发行商即便合规也无法直接在欧盟展业，必须在欧盟境内设立独立法人并获得银行或 EMI 牌照。(C21,C19)	分层互认模式：非英国发行商发行英镑系统性代币必须设立英国子公司并本地化资产；对于非系统性代币，政府正考虑建立“认可制度”。(C21,C19)	强力属地化约束：任何向香港公众销售或营销的稳定币均需获得 HKMA 许可。其他机构必须在本地设立子公司 (C21,C19)	储备资产必须与其挂钩的 G10 货币 (如美元,日元) 或新元一致。(C21,C2)	代理/间接监管：外国发行商不得直接在日本境内开展业务。日本中介商可代理外国代币，需承担“储备保障义务”。(C21,C16)	分类准入制：区分“迪拉姆代币” (须全牌照) 与“外国代币” (须向央行注册)。外国代币被限制在加密生态内使用，严禁用于日常实物商品交易。(C21,C19)
第三方要求	托管	必须存放在受监管的金融机构中，与发行人资产严格法律隔离。	托管人必须是除发行人外的独立法律实体，且必须在欧盟境内持牌。	必须任命合格第三方 (非 BoE) 并在英国境内设立法定信托	必须存放在香港本地持牌银行的信托账户中，需经 HKMA 批准。	标签化差异监管：外国代币被视为 DPT，仅受反洗钱监管。	信托型必须通过信托银行或信托公司进行绝对资产隔离。	必须在阿联酋境内银行开设隔离押汇账户，且至少 50% 为现金。
	监管	OCC&联储	EBA&国家主管机关	BoE&FCA	HKMA	由 MAS 核准的本地机构	FSA	CBUAE&VARA
	审计/签证/披露与审计频率	必须由注册会计师事务所进行独立检查。 月度：公开披露储备成分。月度：由 CEO 和 CFO 认证披露的准确性。(C14,C11,C12)	独立第三方审计机构，需具备核实储备资产的能力 定期：独立审计 (通常为年度)。实时：公开白皮书及治理架构披露 (C14,C11)	外部审计师需验证有序退出/风控准备金计划的有效性。 定期：基于风险评估的审计。实时：按面值完成兑付的透明度披露 (C14,C11)	独立核数师。智能合约审计前置。 每周：向金管局报告储备余额。每月：由核数师进行资产签证并披露 (C14,U8,U16)	MAS 必须任命独立审计师进行资产核实。(C11,U16)	必须由注册会计师/计法团进行定期审计。 定期：向 FSA 提交包含资产负债表与损益表的书面报告。(C14,C11)	必须任命外部独立审计师，并在阿联酋注册。 月度：审计师确认报告。每半年：CBUAE 要求的深度储备审计。(C14,C11)
代码审计与 AML (反洗钱) 技术要求		高度关注制裁黑名单拦截，强调对混币器及非托管钱包的穿透监控。(U16,C15)	强调 DORA 下的网络安全与第三方 ICT 风险管理。(U3,U11,U16)	强调底层分布式账本的运营弹性与恢复能力。(U14,U11)	链上穿透式监管将智能合约审计前置，强制部署多链 AML 系统。(U3,U8,U16)	月度：独立签证并公开发布。年度：全面合规审计。(U16,C15)	极其注重防范“防线淹没”的高频跨链洗钱。(U16,C15)	链上穿透式监管：强制要求独立的智能合约代码审计。执行 FATF“旅行规则”。(U3,U8,U16)
赎回权保护与破产隔离机制		日度协调与审计要求 T+0/ T+1 极速赎回，24 小时内赎回额超过流通总量的 10%，发行人可延期至 7 天。(C5,C22,C23,C24,C26)	法律绝对隔离 赋予永久按面值赎回权，储备与发行人自身资产完全隔离。(C5,C14,C24)	央行级结算终局性 通过央行背书，确保极端挤兑下的无条件平价兑换。(C5,C12,C24)	法定信托通过法定信托实现储备池与自有资金的绝对破产隔离。(C14,C24)	依赖现有 DPT 供应商的 AML/CFT 标准，强调旅行规则 (Travel Rule)。(C5,C26)	传统金融护城河 利用传统信托银行的破产隔离机制对冲挤兑风险。(C14,C24)	保证 1:1 按面值随时赎回。VARA 要求 T+1 赎回；ADGM 要求 T+2 赎回。持有人对储备池享有破产优先索赔权。(C5,C14,C24,C26)
清算/处罚政策		破产受偿优先级：《GENIUS 法案》第 11 条明确规定，在发行人破产清算中，支付稳定币持有人对储备资产享有第一优先级。(C14,C24)	强制性赎回计划：强制要求每一个发行人必须制定有序退出计划，并在执照吊销或资不抵债时执行按比例分配排名。(C19,C24)	要求系统性发行人除 1:1 储备外，还需持有两类额外资金，用于弥补储备资产波动亏空和覆盖持续运营成本及破产清算与资产转移费用。(C1,C8,C15,C24)	持有人在发行人破产时拥有直接处置储备资产池的权利。如果储备资产变现后仍有不足，持有人对发行人剩余财产享有补充追索权。(C14,C24)	时效性赎回保障 发行方须在收到请求后 5 个工作日内将面值法币退还持有人。(C24)	被界定为“电子支付工具 (EPI)，持有者的赎回权受法律强制保障，即使在发行人破产时也必须无延迟清偿。(C24)	除了 1500 万迪拉姆的初始资本外，还需额外提取流通额的 0.5%-2% 作为风险拨备金，用于应对极端清算情景。(C15,C24)